Solución de la pregunta 15

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON INFINITAS SOLUCIONES

Para el sistema formado por $x + y = 5$ y $2x + 2y = 10$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $(1, 4)$ es solución.
II) $(5, 0)$ es solución.
III) Tiene solución única.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Compara las ecuaciones**
   La segunda es la primera multiplicada por 2: son la misma recta.

2. **Analiza I y II**
   $1 + 4 = 5$ y $5 + 0 = 5$: ambos son solución.

3. **Analiza III**
   Hay infinitas soluciones: III es falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también cumple x + y = 5.

B) I también cumple x + y = 5.

C) Las rectas coinciden: hay infinitas soluciones.

Idea clave. Si una ecuación es múltiplo de la otra, el sistema tiene infinitas soluciones.